המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

ברקוד

ת.ז הסטודנט: _____

מספר חדר: _____

מספר נבחן: _____

<u>מבחן בקורס</u>: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

<u>תאריך הבחינה</u>: 18/7/2011

<u>שנה"ל</u>: תשע"א, <u>סמסטר</u>: קיץ, <u>מועד</u>: א'

<u>שם המרצה/ים</u>: דר' משה בוטמן ודר' רפאל ברכאן

<u>שם המתרגל/ים</u>:

<u>משך הבחינה</u>: שעתיים וחצי

<u>מבנה הבחינה</u>: הבחינה מורכבת מחלק אחד.

<u>מספר השאלות בבחינה</u>: .

<u>משקל כל שאלה</u>: בצמוד לכל שאלה

<u>הוראות לנבחן</u>:

- **מותר השימוש במחשב כיס בחרי/י**
- **יש לענות במחברת הבחינה.**
- **לבחינה לא מצורף דבר.**
- **נדרש להחזיר את השאלון.**
- **מחברת נפרדת: כן שאלה 1 - במחברת אחת, שאלה 2 - במחברת שניה (נפרדת).**

2. אלגוריתם SVM לינארי – נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	f1	f2	f3	class
1	1	1	1	1
2	2	2	2	1
3	4	4	4	-1
4	5	5	5	-1

הרצנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM לינארי והפתרון שקיבלנו הוא:

$$\alpha_1=0,\ \alpha_2=0.16666,\ \alpha_3=0.16666,\ \alpha_4=0$$

$$b=-3$$

א. אילו ווקטורים הם ה-Support Vectors (5 נקודות)

פתרון: הווקטורים הם מס' 2 ווקטור מס' 3 עבורם האלפא שונה מ-0.

(2,2,2) ו-(4,4,4)

ב. מצא את w של פונקציית הסיווג $f(new_vector) = w \bullet new_vector + b$ (10 נקודות)

$$w = \sum_{SV} \alpha_i y_i x_i = 0.1666 \times 1 \times (2,2,2) + 0.1666 \times -1 \times (4,4,4) =$$

$$(-0.3333, -0.3333, -0.3333)$$

ג. סווג את הווקטור f1=2, f2=3, f3=4. בשאלה זו אם לא הצלחת לפתור את סעיף ב' הנח ש-w=(2,2,2) (5 נקודות)

$$f(2,3,4) =$$

$$\text{sgn}[(-0.33333, -03333, -0.3333)(2,3,4)^T + (-3)] = \text{sgn}[-\frac{2}{3} - \frac{3}{3} - \frac{4}{3} - 3] < 0$$

Negative

בשאלה זו מי שפתר עם b=3 (ולא עם b=-3) גם בסדר. מי שהתחיל עם w אחר גם בסדר ובלבד שהחישוב נכון ויש הכרעה האם חיובי או שלילי. מי שיצא לו 0 – ניתן להכריע כחיובי או כשלילי.

ד. מה היתרון של אלגוריתם Support Vector על אלגוריתם הפרספטרון.(5 נקודות)

<u>פתרון</u>: אלגוריתם Support Vectorמאפשר הכללה טובה יותר בהכרעה עבור דוגמא חדשה שטרם ראינו. בעצם מוצא את המפריד האופטימלי עם ה"מרווח" הגדול ביותר בין המחלקות השונות. בניגוד לפרספטרון שאמנם כאשר יש הפרדה לינארית הוא ימצא מפריד לינארי אבל יתכן כזה שעושה overfitting. ציור כפי שהראינו בהרצאה – מומלץ.